ESERCIZIO n°1

1. Risolvere, mediante la fattorizzazione $PA = LU$, il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x_2 + 5x_4 = -8 \\ 4x_2 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_3 = -1 \\ 4x_1 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

e calcolare il determinante della matrice dei coefficienti.

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDI LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)

- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT v_{kk}
  - → PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{v_{kk}}$ con $i = k+1, \dots, n$ — È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,k)
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -8 \\ 0 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 2, 4, 0 MASSIMO È 4 $\quad R_1 \leftrightarrow R_4$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 1 MA IN RIGA 4

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -8 \\ 0 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix}$$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 4

MOLTIPLICATORE $l_{21} = \frac{0}{4} = 0 \quad R_2 \leftarrow R_2 - 0 \cdot R_1$

$l_{31} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad R_3 \leftarrow R_3 - (\frac{1}{2} \cdot R_1)$

$l_{41} = \frac{0}{4} = 0 \quad R_4 \leftarrow R_4 - 0 \cdot R_1$

$$\begin{matrix} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{matrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 4, 0, 2 MASSIMO È 4

MOLTIPLICATORE $l_{32} = \frac{0}{4} = 0 \quad R_3 \leftarrow R_3 - 0(R_2)$

$l_{42} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad R_4 \leftarrow R_4 - (\frac{1}{2} R_2)$

$$\begin{matrix} \\ \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{matrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(3,4)} \cdot P^{(1,3)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[4, 2, 3, 1]$ QUINDI:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{P} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}}_{U}$$

RISOLUZIONE DEL SISTEMA ⟶ CON $PA = LU$ RISOLVIAMO $Ly = Pb$ $\quad Ux = y$

CALCOLIAMO Pb CON IL P SOPRA $\quad Pb = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix}$

→ SOSTITUZIONE IN AVANTI $Ly = Pb$

$y_1 = 6 \longrightarrow y_1 = 6$

$y_2 = 0 \longrightarrow y_2 = 0$

$\frac{1}{2} y_1 + y_3 = -1 \longrightarrow y_3 = -1 - \frac{1}{2} y_1 = -4$

$\frac{1}{2} y_2 + y_4 = -8 \longrightarrow y_4 = -8 - \frac{1}{2} y_2 = -8$

QUINDI $y = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -4 \\ -8 \end{bmatrix}$ CHE COINCIDE CON IL TERMINE NOTO OTTENUTO DURANTE L'ELIMINAZIONE

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -4 \\ -8 \end{bmatrix}$$

→ SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO $Ux = y$

$4x_4 = -8 \longrightarrow x_4 = -2$

$4x_3 = -4 \longrightarrow x_3 = -1$

$4x_2 + 2x_4 = 0 \longrightarrow x_2 = -2x_4 = 1$

$4x_1 + 2x_3 = 6 \longrightarrow x_1 = -2x_3 + 6 = 2$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ -8 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 0 \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 1 & 4 & 14 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} = -256$$

ESERCIZIO n° 2

2. Assegnati

$$A=\begin{bmatrix} a & 2 & 1 \\ 2 & a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}=\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix},$$

dire per quali valori del parametro reale a la matrice A è invertibile, per quali è definita positiva e per quali valori il metodo di Gauss-Seidel risulta convergente se applicato al sistema $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$. Posto $a=3$, calcolare le prime due iterazioni del metodo di Jacobi, utilizzando il vettore iniziale $\mathbf{x}^{(0)}=(0,0,0)^T$.

$A=\begin{bmatrix} \alpha & 2 & 1 \\ 2 & \alpha & 0 \\ 1 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \quad b=\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

1) PER QUALI VALORI DI α IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax=b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A)\neq 0$ $\quad \det(A)=\begin{vmatrix} \alpha & 2 & 1 & \alpha & 2 \\ 2 & \alpha & 0 & 2 & \alpha \\ 1 & 0 & \alpha & 1 & 0 \end{vmatrix}=\alpha^3+0+2-\alpha-0-4\alpha=\alpha^3+2-5\alpha=\alpha^3-5\alpha+2=\alpha(\alpha^2-5)+2$

$\det(A)\neq 0 \quad \alpha^2-5\neq 0 \quad \alpha\neq\pm\sqrt{5}$ IL SISTEMA HA SOLUZIONE UNICA PER $\alpha\neq\pm\sqrt{5}$

$\alpha^2-5=0 \longrightarrow \alpha=\pm\sqrt{5}$

2) PER QUALI VALORI A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA?

LA MATRICE È SIMMETRICA PER OGNI α, PERCHÈ $A=A^T$. PER STABILIRE SE È DEFINITA POSITIVA VERIFICHIAMO CHE I MINORI PRINCIPALI SIANO POSITIVI:

- PRIMO MINORE PRINCIPALE $\quad \Delta_1=\alpha>0$
- SECONDO MINORE PRINCIPALE $\quad \Delta_2=\det\begin{bmatrix} \alpha & 2 \\ 2 & \alpha \end{bmatrix}=\alpha^2-4$ OVVERO SIA $>0 \quad \alpha^2-4>0 \longrightarrow \alpha>2$ OPPURE $\alpha<-2$
- DETERMINANTE TOTALE $\quad \Delta_3=\det(A)=\alpha(\alpha^2-5)+2$ AFFINCHÈ SIA $>0 \quad \alpha^2-5>0 \longrightarrow \alpha>\sqrt{5}$ OPPURE $\alpha<-\sqrt{5}$

3) CONVERGENZA DEL METODO DI GAUSS-SEIDEL

$A=\begin{bmatrix} \alpha & 2 & 1 \\ 2 & \alpha & 0 \\ 1 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \quad b=\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} \quad L=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad U=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D+L=\mathrm{diag}(\alpha,\alpha,\alpha)+\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 2 & \alpha & 0 \\ 1 & 0 & \alpha \end{bmatrix}$

$D+L=\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 2 & \alpha & 0 \\ 1 & 0 & \alpha \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha^2} & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{bmatrix}$

COLONNA 1 $\quad (D+L)C_1=e_1=(1,0,0)^T$

$\begin{cases} \alpha X_1=1 & \longrightarrow X_1=\frac{1}{\alpha} \\ 2X_1+\alpha X_2=0 & \longrightarrow X_2=-\frac{2}{\alpha^2} \\ X_1+\alpha X_3=0 & \longrightarrow X_3=-\frac{1}{\alpha^2} \end{cases}$

COLONNA 2 $\quad (D+L)C_2=e_2=(0,1,0)^T$

$\begin{cases} \alpha X_1=0 & \longrightarrow X_1=0 \\ 2X_1+\alpha X_2=1 & \longrightarrow X_2=\frac{1}{\alpha} \\ X_1+\alpha X_3=0 & \longrightarrow X_3=0 \end{cases}$

COLONNA 3 $\quad (D+L)C_3=e_3=(0,0,1)^T$

$\begin{cases} \alpha X_1=0 & \longrightarrow X_1=0 \\ 2X_1+\alpha X_2=0 & \longrightarrow X_2=0 \\ X_1+\alpha X_3=1 & \longrightarrow X_3=\frac{1}{\alpha} \end{cases}$

METODO DI GAUSS $\longrightarrow B_{GS}=-(D+L)^{-1}U=\begin{bmatrix} -\frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \\ \frac{2}{\alpha^2} & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ \frac{1}{\alpha^2} & 0 & -\frac{1}{\alpha} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{4}{\alpha^2} & \frac{2}{\alpha^2} \\ 0 & \frac{2}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha^2} \end{bmatrix}$

$\det(B_{GS}-\lambda I)=\begin{vmatrix} -\lambda & -\frac{2}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha} & \lambda & -\frac{2}{\alpha} \\ 0 & \frac{4}{\alpha^2}-\lambda & \frac{2}{\alpha^2} & 0 & \frac{4}{\alpha^2}-\lambda \\ 0 & \frac{2}{\alpha^2} & \frac{1}{\alpha^2}-\lambda & 0 & \frac{2}{\alpha^2} \end{vmatrix} \longrightarrow (-\lambda)\left(\frac{4}{\alpha^2}-\lambda\right)\frac{1}{\alpha^2}-\lambda)+0+0-0-\left(\left(\frac{2}{\alpha^2}\right)^2-\lambda\right)-0=\lambda^2\left(\lambda-\frac{5}{\alpha^2}\right)$

$\sigma(B_{GS})=\left\{0,0,\frac{5}{\alpha^2}\right\} \quad \rho(B_{GS})=\frac{5}{\alpha^2}<1$ CONDIZIONE DI CONVERGENZA $\quad \alpha>\sqrt{5}$ E $\alpha<-\sqrt{5}$

4) JACOBI CON $\alpha=3 \quad b=(6,5,4)^T \quad x^{(0)}=(0,0,0)^T$

$A=\begin{bmatrix} \alpha & 2 & 1 \\ 2 & \alpha & 0 \\ 1 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \longrightarrow A(\alpha=3)=\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{DIAGONALE}=D=\mathrm{diag}(3,3,3) \quad L=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad U=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$B_J=-D^{-1}(L+U)=-\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C_J=D^{-1}b=\frac{1}{3}(6,5,4)^T=\begin{bmatrix} 2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}$

- PRIMA ITERAZIONE $\quad x^{(1)}=B_J x^{(0)}+C_J=\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}$
- SECONDA ITERAZIONE $\quad x^{(2)}=B_J x^{(1)}+C_J=\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n° 3

3. Considerato il seguente metodo alle differenze finite, dipendente dai parametri reali α e β,

$$\begin{cases} \eta_{i+1}=\eta_i+\frac{2}{3}h\left[\alpha f(x_i,\eta_i)+2f\left(x_i+\frac{\alpha\beta}{3}h,\eta_i+\frac{\alpha\beta}{3}hf(x_i,\eta_i)\right)\right] \\ \eta_0=y_0 \end{cases}$$

dire per quale valore dei parametri risulta convergente e per quali valori risulta del second'ordine.

FORMA GENERALE DEL METODO RUNGE-KUTTA A 2 STADI

$$\left.\begin{aligned} K_1&=f(x_k,y_k) \\ K_2&=f(x_k+c_2h\,,\,y_k+a_{21}hK_1) \\ y_{k+1}&=y_k+h(b_1K_1+b_2K_2) \end{aligned}\right\} \text{TROVIAMO I VALORI DI } a_{21},c_2,b_1 \text{ E } b_2$$

ORDINE 1 $\longrightarrow \sum b_i=1$

ORDINE 2 $\longrightarrow \sum b_i=1$ E $\sum b_ic_i=\frac{1}{2}$

ORDINE 3 $\longrightarrow \sum b_i=1$; $\sum b_ic_i=\frac{1}{2}$

$\sum b_ic_i^2=\frac{1}{3}$ E $\sum b_ia_{ij}c_j=\frac{1}{6}$

$\eta_{i+1}=\eta_i+\frac{2}{3}h\left[\alpha f(x_i,\eta_i)+2f\left(x_i+\frac{\alpha\beta}{3}h,\eta_i+\frac{\alpha\beta}{3}hf(x_i,\eta_i)\right)\right]$

$\frac{2}{3}\cdot 2=\frac{4}{3}=b_2$; $\frac{2}{3}\alpha=b_1$; K_1 ; K_2

NEL SECONDO STADIO DENTRO f UN ARGOMENTO SPOSTATO DI $\frac{\alpha\beta}{3}h$ QUINDI $c_2=\frac{\alpha\beta}{3}$

TROVIAMO IL VALORE DI $a_{21}=\frac{\alpha\beta}{3}$ QUINDI LA NOSTRA COMBINAZIONE LINEARE SARÀ $\eta_{k+1}=\eta_k+h\left(\frac{2}{3}\alpha K_1+\frac{4}{3}K_2\right)$

SIAMO NELL'ORDINE 2, DEVONO VALERE DUE CONDIZIONI

- SOMMA DEI PESI $=1 \quad b_1+b_2=1$
- CONDIZIONE DI QUADRATURA SUL NODO $\quad b_2c_2=\frac{1}{2}$

QUINDI NEL NOSTRO CASO

DALLA 1ª EQUAZIONE $\longrightarrow b_1+b_2=1 \longrightarrow \frac{2}{3}\alpha+\frac{4}{3}=1 \longrightarrow \alpha=\frac{1}{2}$

DALLA 2ª EQUAZIONE $\longrightarrow b_2c_2=\frac{1}{2} \longrightarrow \frac{4}{3}\cdot\frac{\alpha\beta}{3}=\frac{1}{2} \longrightarrow \beta=\frac{15}{4}$

È CONVERGENTE

TABELLA DEL METODO DI RALSTON $\longrightarrow$

c_1	a_{11}	a_{12}
c_2	a_{21}	a_{22}
	b_1	b_2

0		
$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{8}$	
	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

PER RUNGE-KUTTA 2, LE CONDIZIONI SONO $\sum b_i=1$ E $\sum b_ic_i=\frac{1}{2}$

$\sum b_i=\frac{1}{5}+\frac{4}{5}=1 \longrightarrow$ VERO

$\sum b_ic_i=\frac{1}{5}\cdot 0+\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{8}=\frac{1}{2} \longrightarrow$ VERO

} SODDISFA ORDINE 2

$\sum b_ic_i^2=\frac{4}{5}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^2=\frac{1}{3} \longrightarrow$ FALSO

$\sum b_ia_{ij}c_j=b_2a_{21}c_1=\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{8}\cdot 0\neq\frac{1}{6} \longrightarrow$ FALSO

} DEVE SODDISFARE TUTTE E DUE LE REGOLE QUINDI NO ORDINE 3

$c_i \longrightarrow$ TEMPI INTERMEDI $\quad a_{ij} \longrightarrow$ PESI PER GLI STADI $\quad b_i \longrightarrow$ PESI COMBINAZIONE FINALE

ORDINE DI CONSISTENZA $\longrightarrow$ p = POTENZA CON CUI COMPARE L'ERRORE DI TRONCAMENTO LOCALE $\longrightarrow \tau_{k+1}=O(h^p)$

ORDINE DI CONVERGENZA $\longrightarrow$ p = LA SOLUZIONE NUMERICA SODDISFA $|y(x_k)-y_k|=O(h^p)$ QUANDO $h\to 0$

} PER IL METODO MONOSTEP ESPLICITO (RUNGE-KUTTA) VALE SEMPRE ORDINE DI CONSISTENZA = ORDINE DI CONVERGENZA

ESERCIZIO n° 4

4. Risolvere, ricorrendo alla serie di Fourier, la seguente equazione differenziale nell'intervallo $[-1, 1]$

$$y'' + 2y = \sin(3x)$$

e dire se il termine noto è differenziabile termine a termine.

SE FUNZIONE PARI $\longrightarrow$ $f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$ DOVE $a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

SE FUNZIONE DISPARI $\longrightarrow$ $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$ CIOÈ $a_0, a_k = 0$ DOVE $b_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

$y'' + 2y = \operatorname{sen}(3x) \quad I[-1,1]$

$f(x) = \operatorname{sen}(3x)$
$f(-x) = \operatorname{sen}(-3x)$
$-f(x) = -\operatorname{sen}(3x)$
} FUNZIONE DISPARI $\quad a_0 = 0 \quad a_k = 0$

$b_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \qquad T = 2 \longrightarrow L = 1$

4) Differenziabilità termine a termine del termine noto

La serie di Fourier di $\sin(3x)$ ha $b_n = \mathcal{O}(1/n)$.
La serie della derivata sarebbe $\sum_{n\geq 1}(n\pi)b_n \cos(n\pi x)$ con coefficienti $(n\pi)b_n = \mathcal{O}(1)$ che non tendono a 0 $\Rightarrow$ la serie non può convergere (necessità).
Equivalentemente, l'estensione 2-periodica di $\sin(3x)$ ha un **salto** ai bordi $x = \pm 1$ ($f(-1) = -\sin 3 \neq \sin 3 = f(1)$), quindi non è C^1 periodica $\Rightarrow$ non si può derivare termine a termine.

La serie di $\sin(3x)$ non è differenziabile termine a termine su $[-1, 1]$.

$b_k = 2\int_{-1}^{1} \operatorname{sen}(3x)\operatorname{sen}(k\pi x)\,dx \qquad \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \cos(3x - k\pi x)\,dx - \frac{1}{2}\cos(3x + k\pi x)\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2\operatorname{sen}(3-n\pi x)}{3-n\pi x} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2\operatorname{sen}(3+n\pi x)}{3+n\pi x} = \frac{\operatorname{sen}(3-n\pi x)}{3-n\pi x} - \frac{\operatorname{sen}(3+n\pi x)}{3+n\pi x}$

Poiché $\operatorname{sen}(3 \pm n\pi x) = \operatorname{sen}3\cos(n\pi x) \pm \cos 3 \operatorname{sen}(n\pi x) = (-1)^n \operatorname{sen}3$

ALLORA OTTENGO $\longrightarrow$ $b_k = (-1)^n \operatorname{sen}3\left(\frac{1}{3-n\pi} - \frac{1}{3+n\pi}\right) = (-1)^n \operatorname{sen}3\,\frac{2n\pi}{9 - n^2\pi^2}$

$y'' + 2y = \operatorname{sen}(3x) \longrightarrow y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k \cos(n\pi x) + b_k \operatorname{sen}(n\pi x)\right) \xrightarrow{\text{QUINDI}} y''(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(-n^2\pi^2 a_k \cos(n\pi x) - n^2\pi^2 b_k \operatorname{sen}(n\pi x)\right)$ $\quad$ sen: $\longrightarrow (2 - n^2\pi^2)B_k \longrightarrow B_k = \frac{b_n}{2 - n^2\pi^2}$ $\qquad \beta_n = (-1)^n \operatorname{sen}3\,\frac{2n\pi}{(9 - n^2\pi^2)(2 - n^2\pi^2)}$

ESERCIZIO n° 5

5. Eseguire i seguenti calcoli:

$$\mathcal{F}\left\{3xe^{-2x}H(x-3)\right\}, \quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(3k-3)}{(3k-3)e^{3ik}}\right\}.$$

Soluzione.

$$\mathcal{F}\left\{3xe^{-2x}H(x-3)\right\} = 3e^{-3(2+ik)}\frac{7+3ik}{(2+ik)^2},$$
$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(3k-3)}{(3k-3)e^{3ik}}\right\} = \frac{1}{6}e^{i(x-3)}\left[H(x) - H(x-6)\right].$$

$\mathcal{F}\{3xe^{-2x}H(x-3)\}$ $\qquad \mathcal{F}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-ikx}\,dx \qquad \mathcal{F}^{-1}\{F\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)e^{ikx}\,dx$

$\mathcal{F}\{3xe^{-2x}H(x-3)\} = 3\int_3^{\infty} xe^{-(2+ik)x}\,dx \qquad \int xe^{ax}\,dx = -\frac{x}{a}e^{-ax} - \frac{1}{a^2}e^{-ax} + c \qquad \int_3^{\infty} xe^{-ax}\,dx = \left[-\frac{x}{a}e^{-ax} - \frac{1}{a^2}e^{-ax}\right]_3^{\infty} = e^{-3a}\left(\frac{3}{a} + \frac{1}{a^2}\right)$

$\mathcal{F}\{3xe^{-2x}H(x-3)\} = 3e^{-3(2+ik)}\left(\frac{3}{2+ik} + \frac{1}{(2+ik)^2}\right) = 3e^{-3(2+ik)}\,\frac{7+3ik}{(2+ik)^2}$

$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}(3k-3)}{(3k-3)e^{3ik}}\right\}$ $\qquad \int_{-a}^{a} e^{-ikx}\,dx = \frac{2\operatorname{sen}(ak)}{k} \qquad \mathcal{F}^{-1}F(k-k_0) = e^{ik_0 x}f(x)$

- Fase e^{-iak} in frequenza $\Rightarrow$ traslazione nel tempo: $\mathcal{F}^{-1}e^{-iak}F(k) = f(x -$.

Scrivo

$\frac{\sin(3k-3)}{(3k-3)e^{3ik}} = e^{-3ik}\cdot\frac{1}{3}\frac{\sin(3(k-1))}{(k-1)} = \frac{1}{6}e^{-3ik}\left[\frac{2\sin(3(k-1))}{(k-1)}\right]$.

; $e^{ix}, \mathbf{1}_{[-3,3]}(x)$. Il fattore e^{-3ik} trasla di $+3$ in x:

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(3k-3)}{(3k-3)e^{3ik}}\right\}(x) = \frac{1}{6}e^{i(x-3)}\mathbf{1}_{[0,6]}(x) = \frac{1}{6}e^{i(x-3)}\left[H(x) - H(x-6)\right]$$